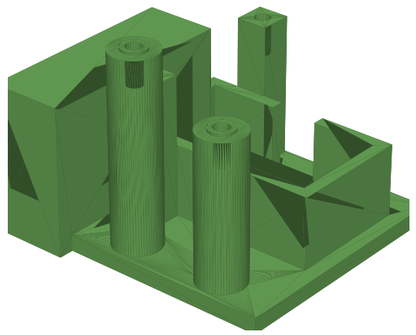
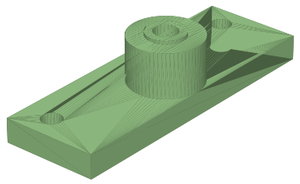
Pince V2 — les pièces (regarde-les bien avant de commencer)

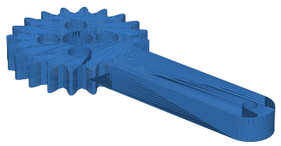
Base × 1



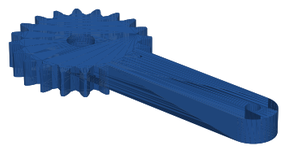
Bride × 1



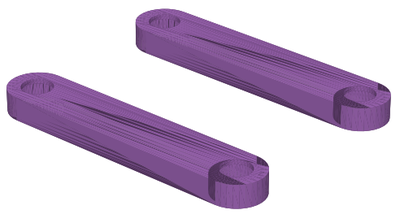
Engrenage A (sur le servo) × 1



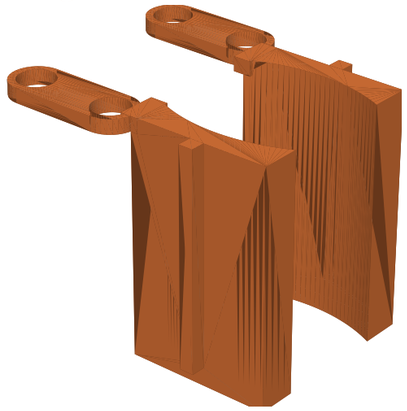
Engrenage B × 1



Bras libres × 2



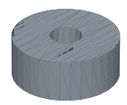
Doigts + 2 bouchons × 2



Inserts M3 (laiton) × 5



Roulements 623 × 7



Vis M3 × 10 × 5
+ vis M3 × 8 × 2



Vis M3 × 16
(14 à 20 ok) × 2



Écrous frein M3 × 2

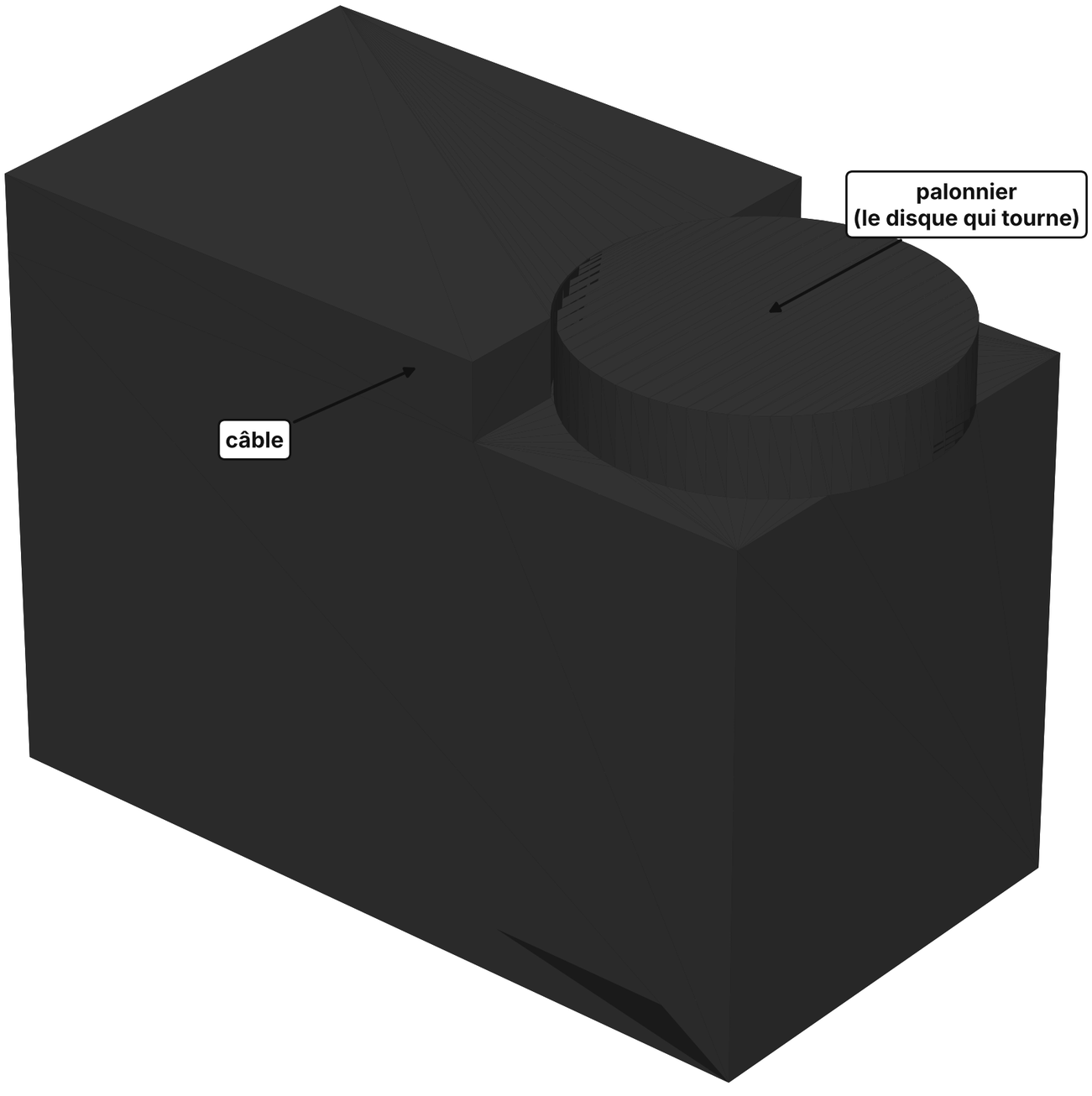


Rondelles M3 × 4



Et aussi : les 4 petites vis M2,5 × 8 fournies avec le servo, et les 2 vis M3 × 30 du bout de l'avant-bras (déjà en place).
Couleurs : chaque pièce garde la même couleur dans tout le plan. Une pièce pâle = déjà montée aux étapes d'avant.

Étape 1 / 9 — Régler le servo, tout seul



Il te faut :

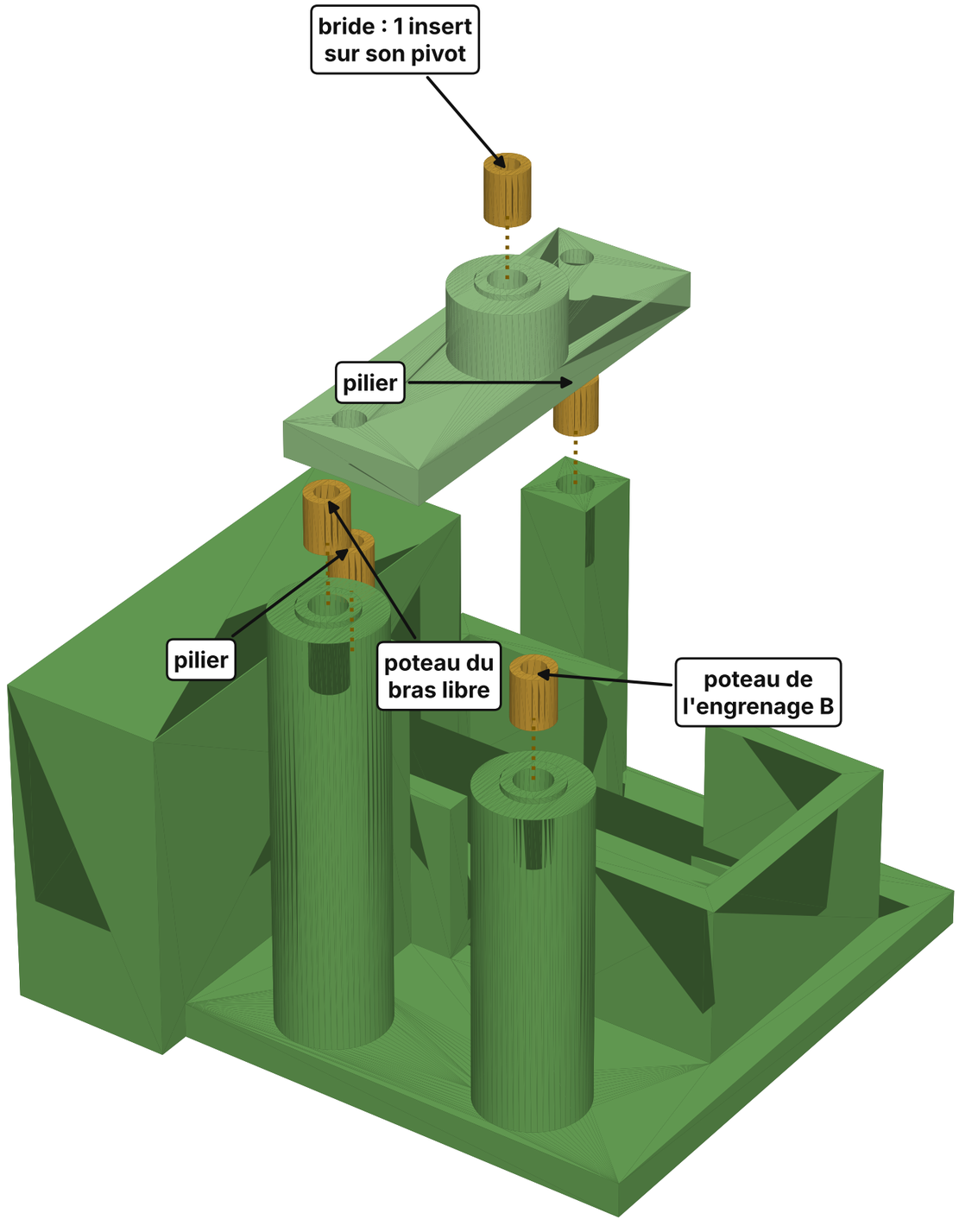
- le servo de la pince
- la carte Waveshare + l'alimentation 12 V
- le logiciel FD

Ce qu'il faut faire :

1. Branche UN SEUL servo sur la carte (rien d'autre sur le bus).
2. Dans FD : change son numéro (ID) de 1 à 4.
3. Butée mini (Min Angle Limit) = 1663, butée maxi (Max Angle Limit) = 2433. Enregistre.
4. Mets-le en position 2048 (le milieu). Laisse-le là.
5. Coupe l'alimentation et débranche-le.

⚠ Toujours régler AVANT de visser quoi que ce soit dessus : un servo sans butées peut casser la pince.

Étape 2 / 9 — Les inserts à chaud



Il te faut :

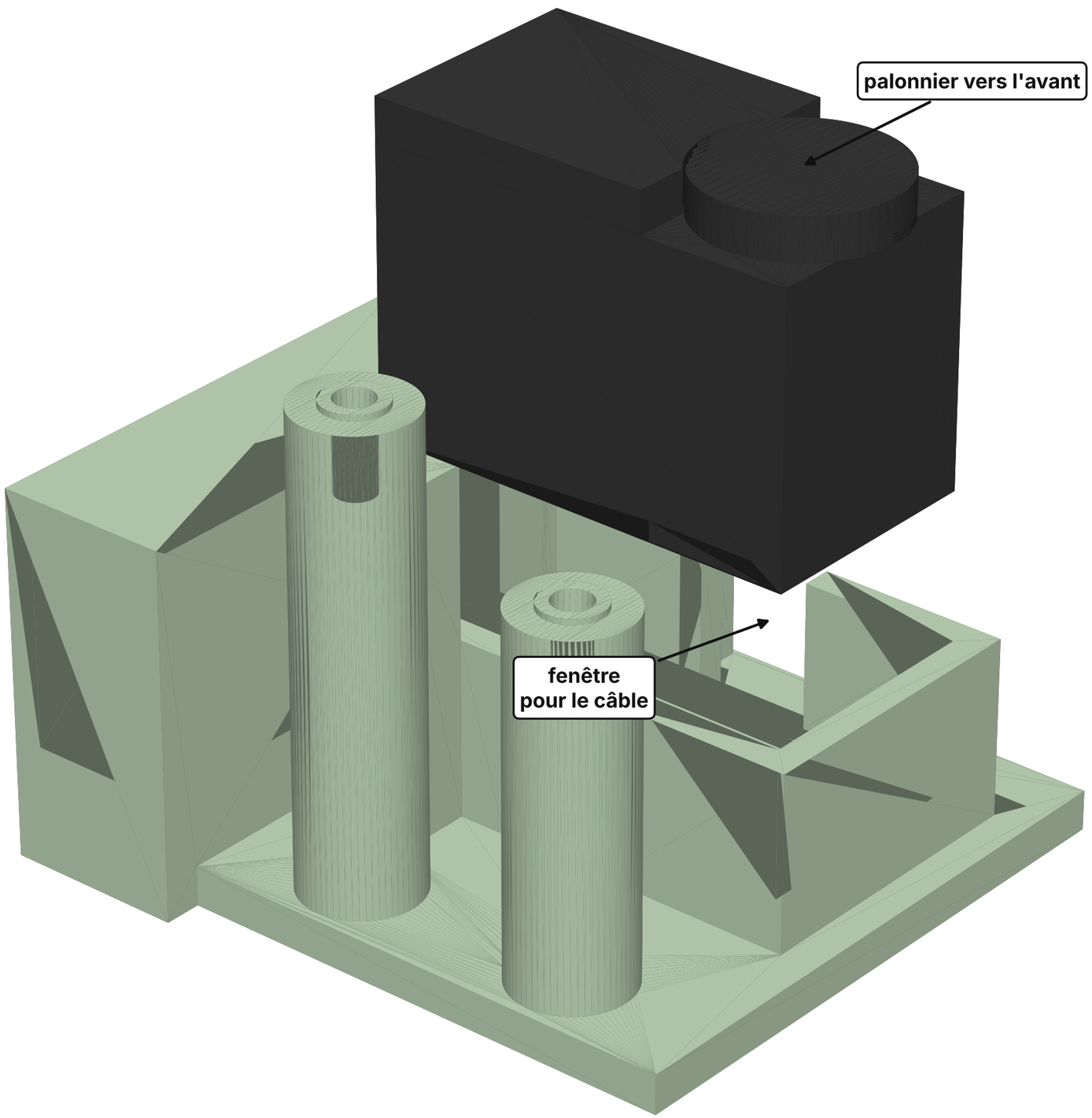
- la base
- la bride
- 5 inserts M3
- le fer à souder

Ce qu'il faut faire :

1. Fer à 200 °C pour du PLA (230 °C pour du PETG).
2. Pose l'insert debout sur son trou (côté le plus étroit en bas).
3. Appuie doucement avec la pointe du fer : il s'enfonce tout seul en 5 à 10 s.
4. Arrête quand il est au ras du dessus. Garde-le bien droit.
5. 4 dans la base (rouges ici), 1 dans la bride.

⚠ Si un insert part de travers, ressors-le tout de suite au fer et recommence.

Étape 3 / 9 — Le servo dans la base



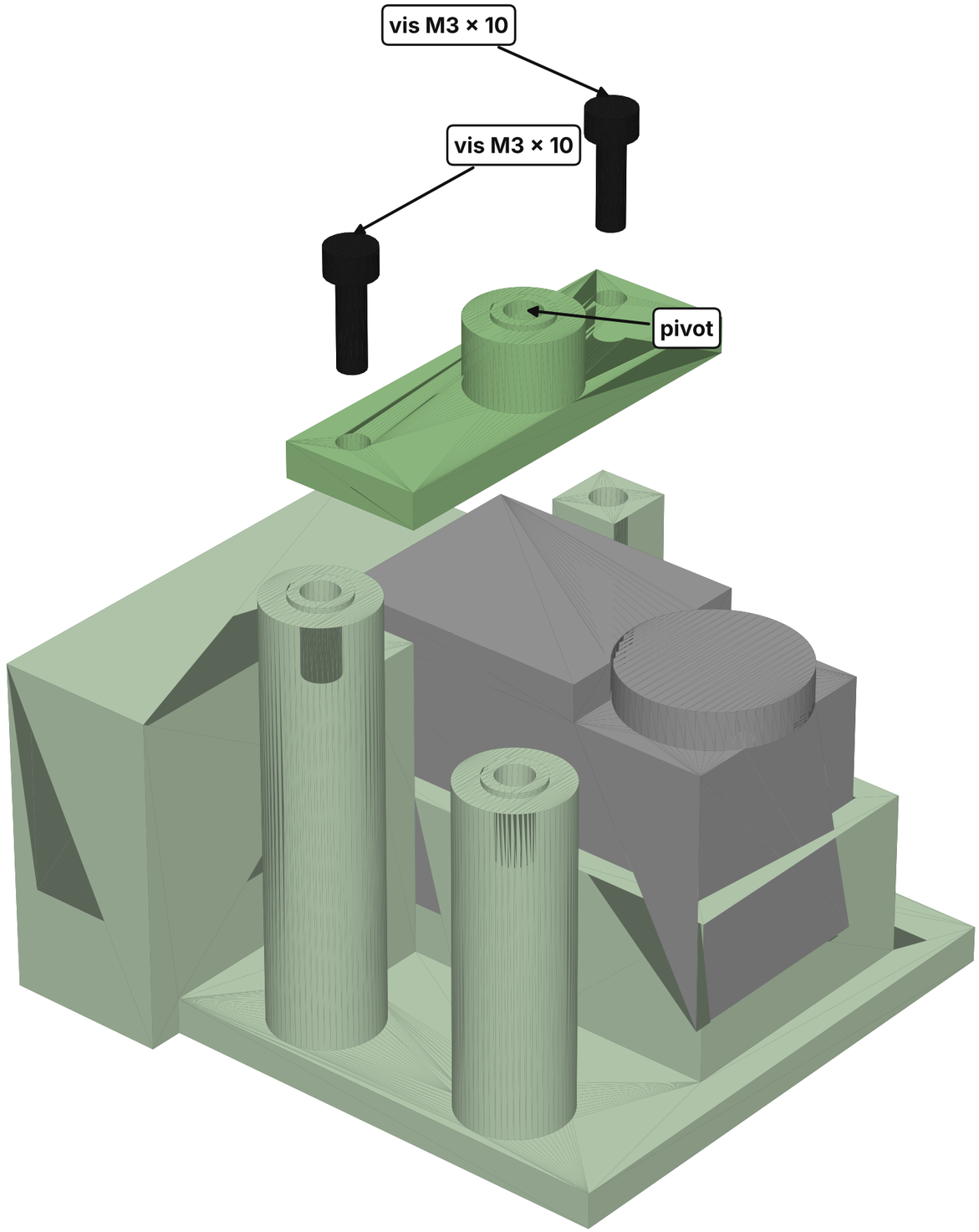
Il te faut :

- la base
- le servo réglé

Ce qu'il faut faire :

1. Le palonnier (le disque) va côté pinces, vers l'avant, et en haut.
2. Fais passer le câble par une des deux fenêtres sur les côtés.
3. Pose le servo au fond de son logement : il doit être bien à plat.
4. Ne tourne pas le palonnier : il doit rester à 2048.

Étape 4 / 9 — La bride



Il te faut :

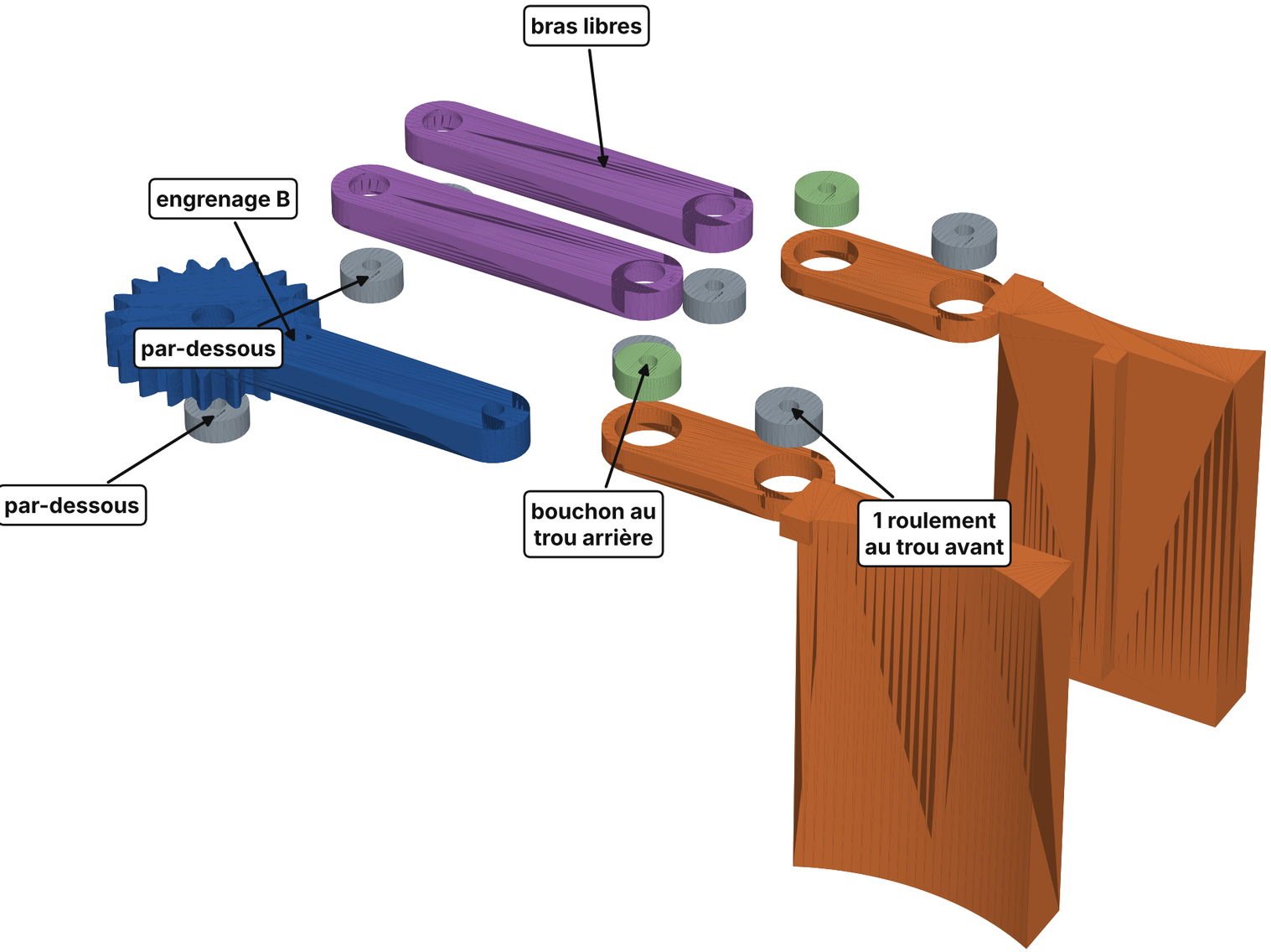
- la bride (avec son insert)
- 2 vis M3 × 10

Ce qu'il faut faire :

1. Pose la bride sur le dessus du servo : vu de dessus, son pivot rond est aligné avec le palonnier.
2. Ses 2 trous tombent sur les 2 piliers.
3. Visse les 2 vis M3 × 10 un peu chacune, à tour de rôle.
4. Serre jusqu'à ce que le servo ne bouge plus. Pas plus : c'est du plastique.

⚠ C'est normal qu'il reste un tout petit jour (0,5 mm) sous la bride : c'est ce qui serre le servo.

Étape 5 / 9 — Les 7 roulements et les 2 bouchons



Il te faut :

- l'engrenage B
- les 2 bras libres
- les 2 doigts
- 7 roulements 623
- 2 bouchons imprimés (pince_bouchon_doigt)

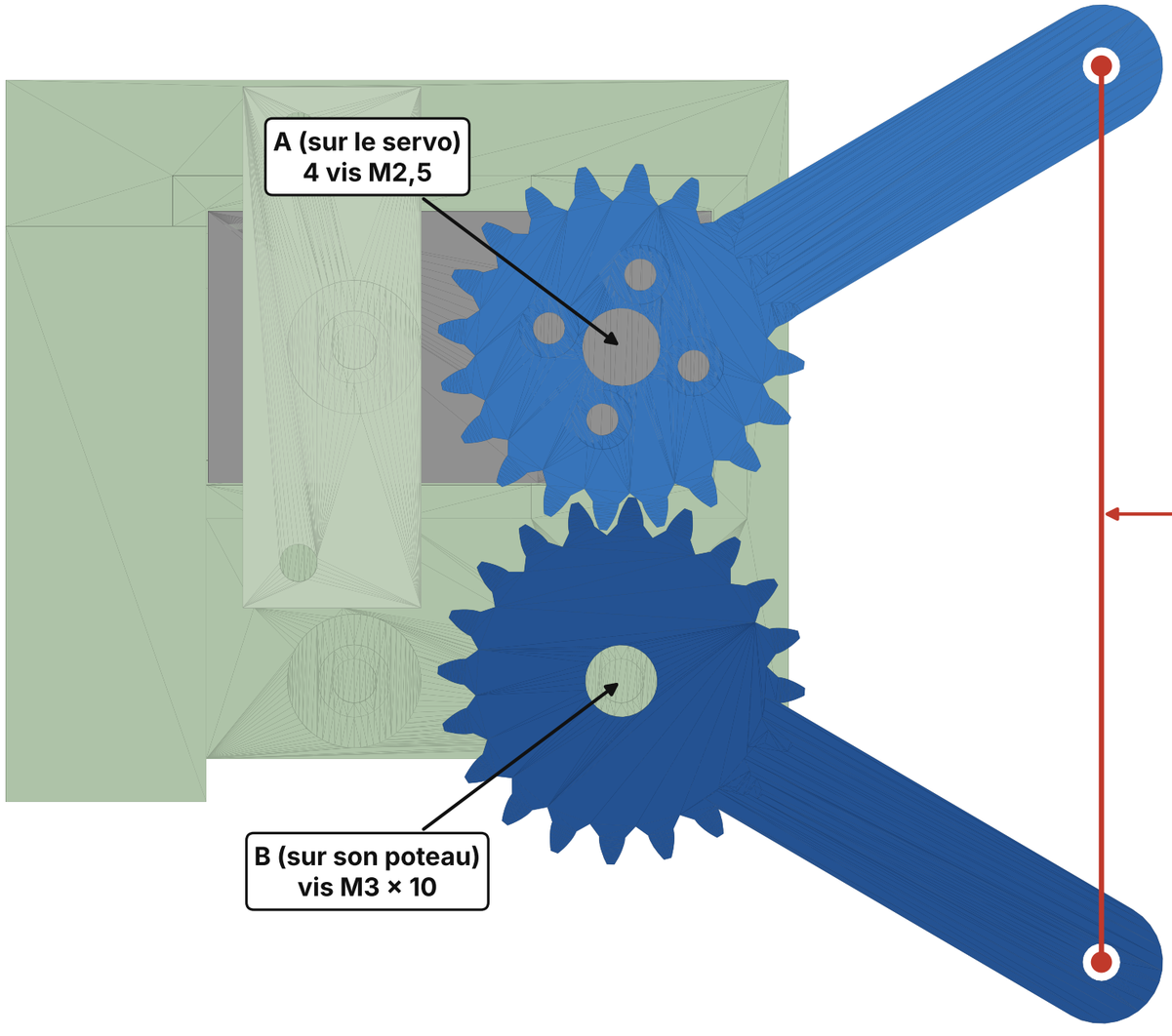
Ce qu'il faut faire :

1. Ils s'enfoncent en force, à la main ou en appuyant sur la table.
2. Engrenage B : 1 roulement, par-DESSOUS, au fond de son logement.
3. Bras libres : 2 roulements chacun, un à CHAQUE bout, par-DESSOUS.
4. Doigts : 1 roulement dans le trou AVANT (près de la mâchoire), au ras des deux faces.
5. Doigts, trou ARRIÈRE : le bouchon imprimé, au ras des deux faces (une goutte de colle s'il est lâche).
6. Le roulement doit être bien à plat, pas de travers.

⚠ Trop dur ? Un coup de lime ou de papier de verre dans le trou. Trop lâche ? Une goutte de colle cyanoacrylate sur le bord extérieur (jamais dedans).

Étape 6 / 9 — Les engrenages

VU DE DESSUS



Il te faut :

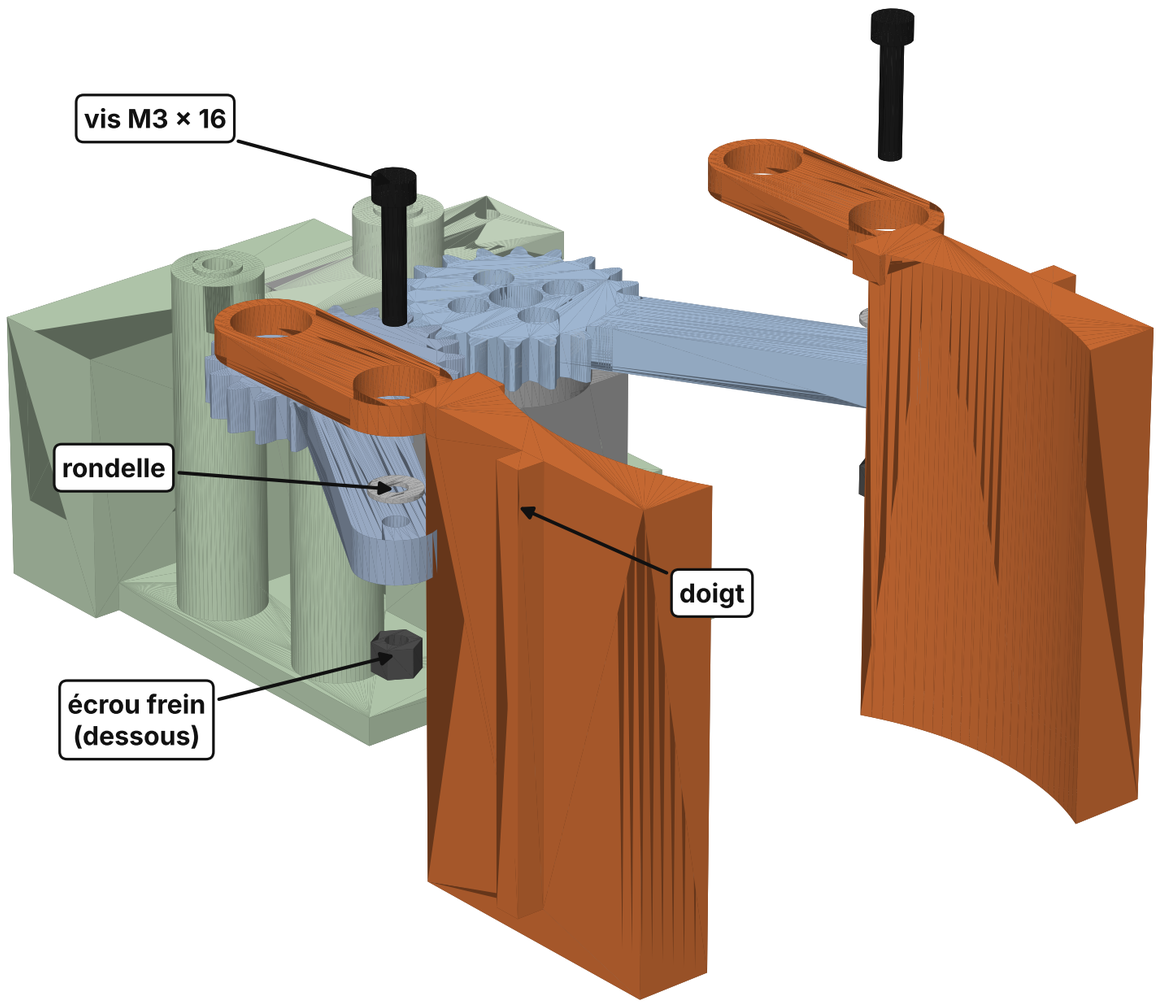
- l'engrenage A
- l'engrenage B (avec son roulement)
- 4 petites vis M2,5 × 8 du servo
- 1 vis M3 × 10
- un pied à coulisse

Ce qu'il faut faire :

1. Pas besoin de brancher le servo pour cette étape.
2. Pose l'engrenage B sur son poteau, SANS vis.
3. Pose l'engrenage A sur le palonnier : ses dents entrent dans celles de B.
4. Tourne A doucement jusqu'à ce que ses 4 trous tombent pile sur ceux du palonnier. Garde la position où les 2 bras sont le plus près de 81 mm entre les 2 trous du bout (dessin vu de dessus).
5. Les 2 bras doivent être symétriques. Sinon : soulève B, tourne-le d'une dent, repose-le.
6. Visse A avec les 4 vis M2,5 × 8. Visse B avec la vis M3 × 10, SANS rondelle.

⚠ Pas besoin d'être pile à 81 mm : au premier lancement de tester_pince, tu règles la pince à la main et le servo enregistre cette position comme son milieu (étalonnage).

Étape 7 / 9 — Les doigts



Il te faut :

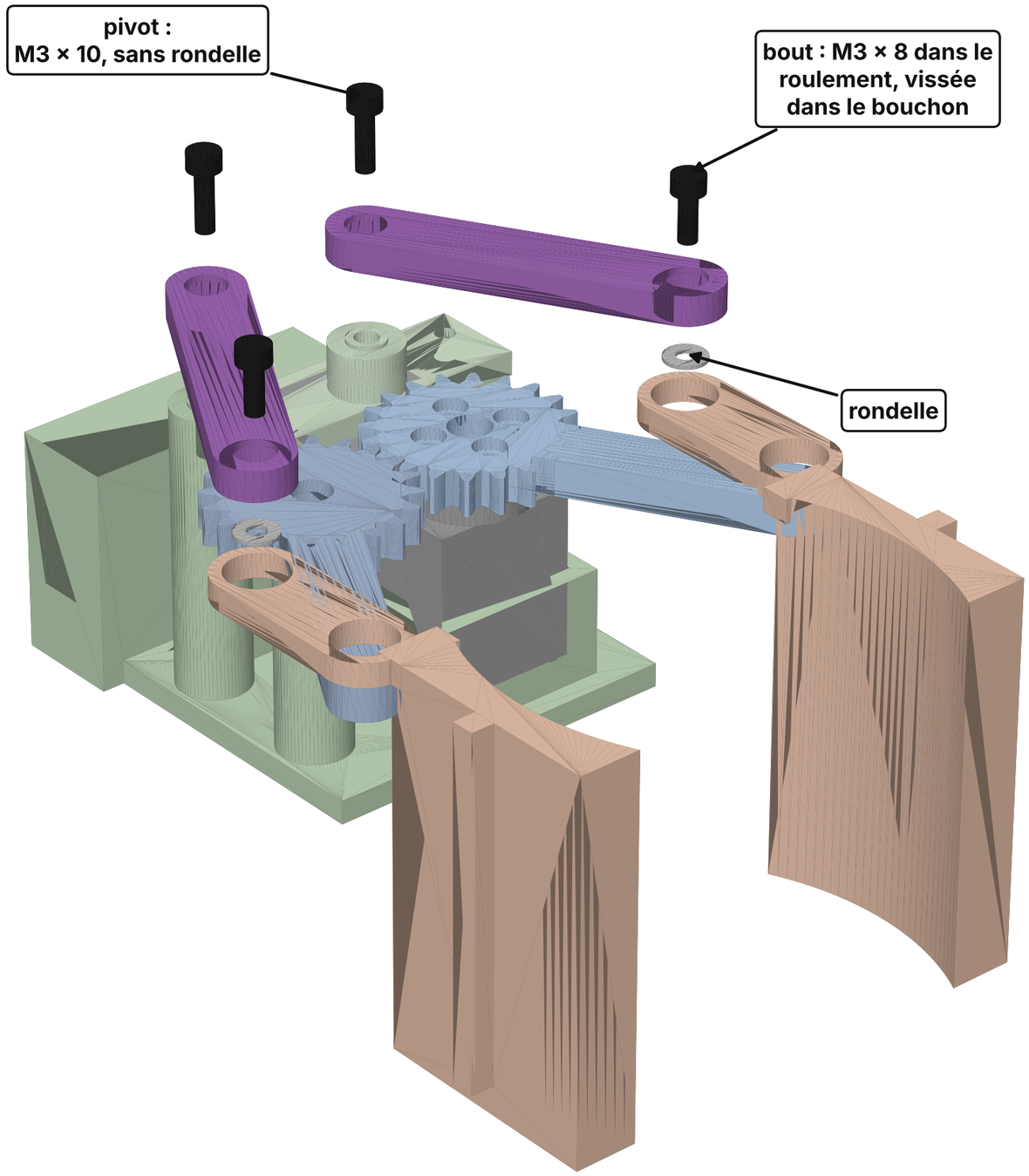
- les 2 doigts (avec leurs roulements)
- 2 vis M3 × 16
- 2 écrous frein M3
- 2 rondelles M3

Ce qu'il faut faire :

1. Chaque doigt se pose SUR le bout du bras de son engrenage : la mâchoire vers l'avant et vers le bas.
2. Entre le doigt et le bras : 1 rondelle.
3. Vis M3 × 16 par le dessus, à travers le roulement avant du doigt, la rondelle et le bras.
4. Écrou frein en dessous. Serre jusqu'au contact, puis vérifie que le doigt tourne encore librement.
5. Le trou arrière du doigt porte le bouchon : il servira à l'étape suivante.
6. Même chose de l'autre côté.

⚠ Si le doigt frotte après serrage : desserre d'un quart de tour (l'écrou frein ne se dévissera pas).

Étape 8 / 9 — Les bras libres



Il te faut :

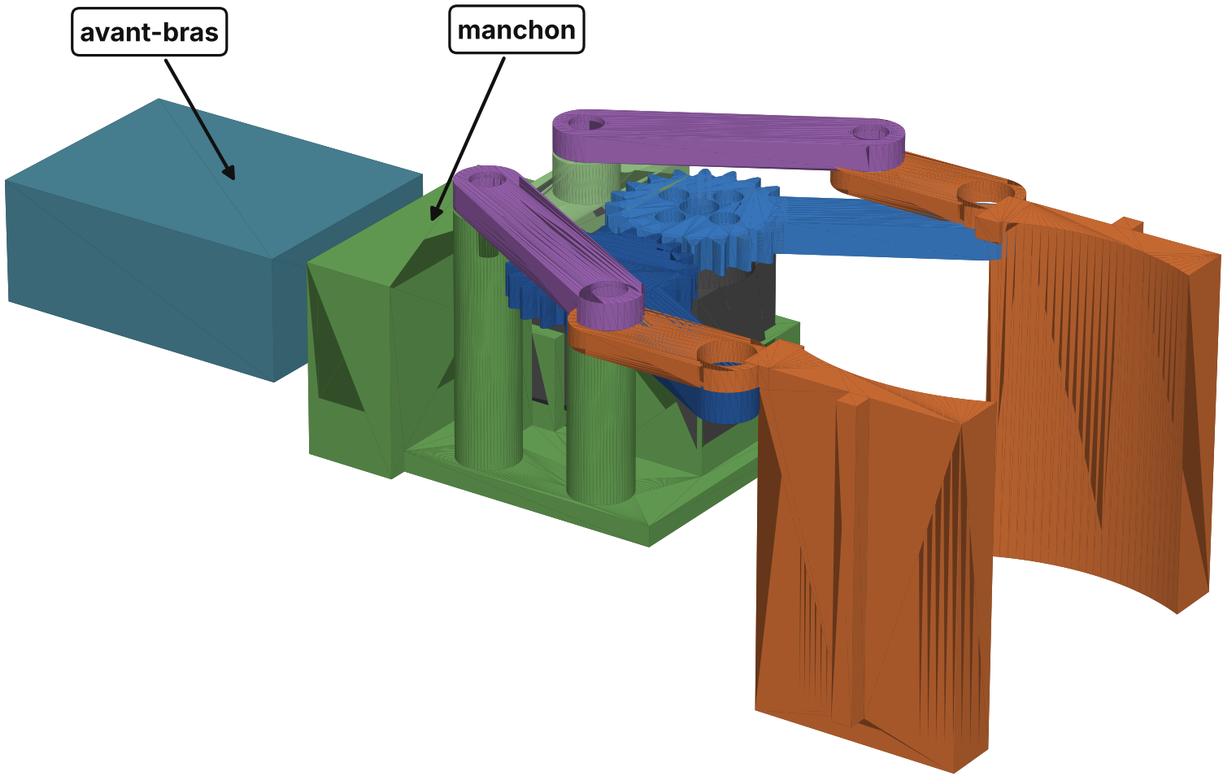
- les 2 bras libres (avec leurs 2 roulements)
- 2 vis M3 × 10
- 2 vis M3 × 8
- 2 rondelles M3

Ce qu'il faut faire :

1. Le roulement du bras se pose sur son pivot : côté bride pour l'un, poteau de la base pour l'autre.
2. L'autre bout du bras vient au-dessus du bouchon du doigt, avec 1 rondelle entre les deux.
3. Pivot : vis M3 × 10 dans l'insert, SANS rondelle.
4. Bout du bras : vis M3 × 8, SANS rondelle dessus : elle traverse le roulement du bras et se visse dans le bouchon du doigt.
5. Visse jusqu'au contact, sans forcer : le plastique du bouchon fait le filetage. Le bras doit tourner librement mais ne plus pouvoir se soulever.

⚠ Bien M3 × 8 au bout du bras : une M3 × 10 dépasserait sous le doigt et frotterait sur le bras de l'engrenage.

Étape 9 / 9 — Essai à la main, puis sur le bras



Il te faut :

- la pince montée
- le bout de l'avant-bras
- les 2 vis M3 × 30 de l'entretoise

Ce qu'il faut faire :

1. Servo NON alimenté : ouvre et ferme doucement à la main (ça résiste un peu, c'est le servo).
2. Ça doit aller d'un bout à l'autre sans point dur, et les mâchoires restent parallèles.
3. Premier essai moteur, pince SEULE sur la table : bras\tester_pince.bat. Il commence par l'étalonnage : pince réglée à la main à 71 mm entre les mâchoires.
4. Quand elle marche : enlève les 2 vis M3 × 30 du bout de l'avant-bras, enfile le manchon jusqu'au fond.
5. Remets les 2 vis M3 × 30 : elles traversent maintenant le manchon.

⚠ Point dur ? Ne force pas : regarde quelle vis est trop serrée ou quelle pièce frotte.